LAPORAN PRAKTIKUM

PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

“Packages, Encapsulation, & Interfaces”



Disusun Oleh:

NIM:	41425041
Nama:	Elisabeth Nunut Pinta Marito Simarmata
Prodi:	D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

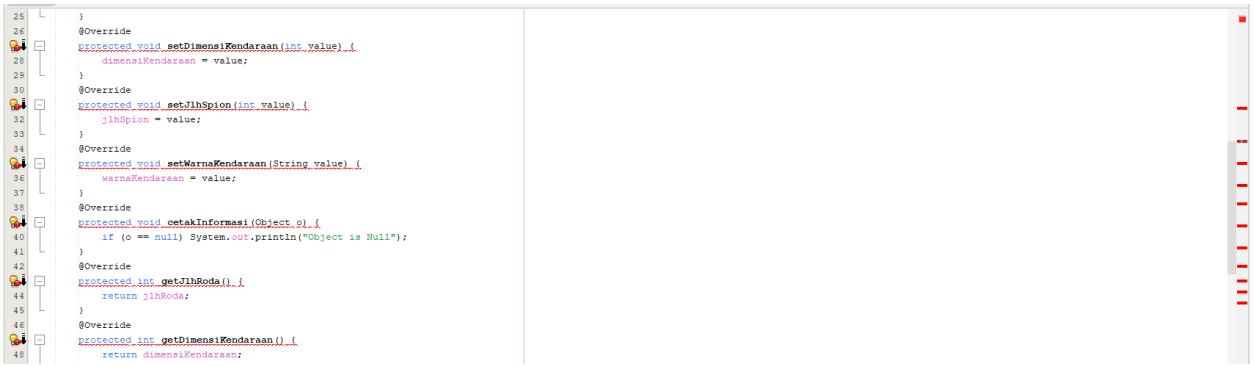
2026

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan?

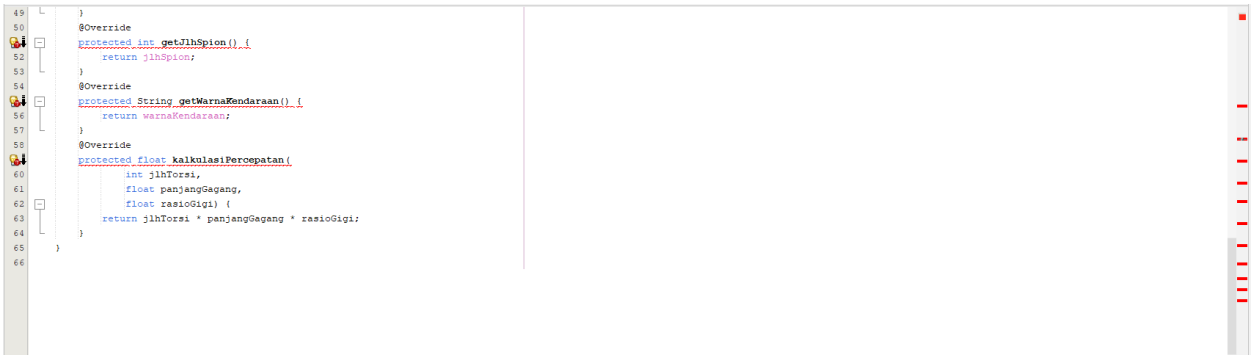
Jawaban:
Menurut analisa saya, atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi tidak dibuat di dalam IKendaraan karena atribut tersebut hanya diperlukan oleh Motor dan Mobil untuk proses perhitungan percepatan. Sementara itu, IKendaraan berisi method yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh berbagai jenis kendaraan.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas "*Kendaraan*" menjadi "*protected*". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program

Bukti Error:



```
    }
    @Override
    protected void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }
    @Override
    protected void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }
    @Override
    protected void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }
    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {
        if (o == null) System.out.println("Object is Null");
    }
    @Override
    protected int getJlhRoda() {
        return jlhRoda;
    }
    @Override
    protected int getDimensiKendaraan() {
        return dimensiKendaraan;
```



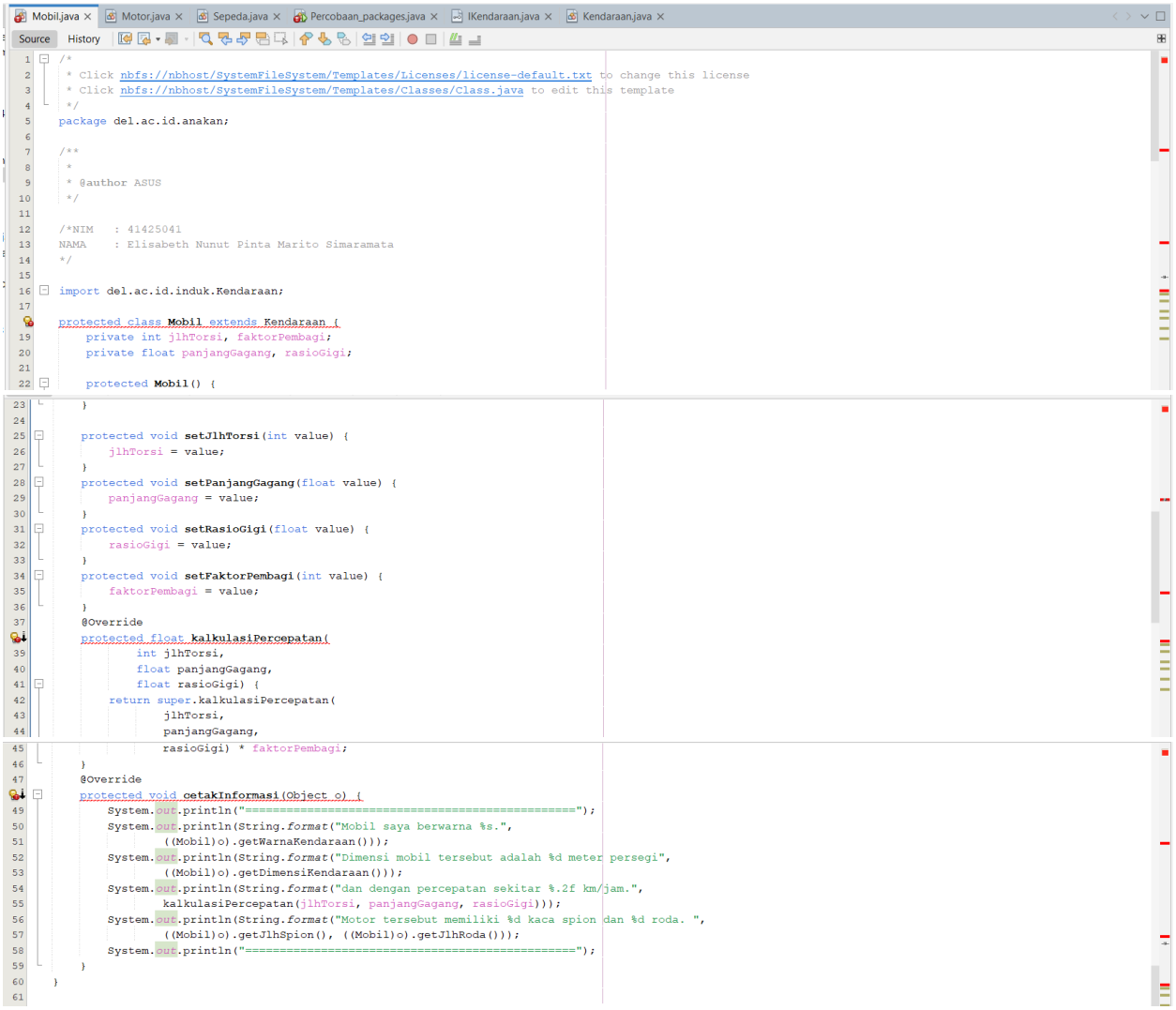
```
    }
    @Override
    protected int getJlhSpion() {
        return jlhSpion;
    }
    @Override
    protected String getWarnaKendaraan() {
        return warnaKendaraan;
    }
    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(
            int jlhTorsi,
            float panjangGagang,
            float rasioGigi) {
        return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
    }
}
```

Penjelasan:

Setelah saya coba mengubah method pada Kendaraan menjadi protected, program menjadi error. Hal ini terjadi karena method tersebut dipanggil dari Percobaan_packages yang berada di package yang berbeda. Selain itu, method yang berasal dari IKendaraan harus tetap menggunakan public, sehingga tidak bisa diubah menjadi protected.

3. Lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program.

Bukti Error:



```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package del.ac.id.anakan;

/**
 *
 * @author ASUS
 */

/*NIM    : 41425041
NAMA    : Elisabeth Nunut Pinta Marito Simaramata
*/

import del.ac.id.induk.Kendaraan;

protected class Mobil extends Kendaraan {
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    protected Mobil() {
    }

    protected void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }
    protected void setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }
    protected void setRasioGigi(float value) {
        rasioGigi = value;
    }
    protected void setFaktorPembagi(int value) {
        faktorPembagi = value;
    }
    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(
            int jlhTorsi,
            float panjangGagang,
            float rasioGigi) {
        return super.kalkulasiPercepatan(
                jlhTorsi,
                panjangGagang,
                rasioGigi) * faktorPembagi;
    }
    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {
        System.out.println("================================================");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil)o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Mobil)o).getJlhSpion(), ((Mobil)o).getJlhRoda()));
        System.out.println("================================================");
    }
}
```

Penjelasan:

Setelah saya coba mengubah method pada Mobil menjadi protected, program juga mengalami error saat dijalankan. Error terjadi ketika method tersebut dipanggil dari Percobaan_packages karena kedua kelas berada di package yang berbeda. Jadi, method protected tidak dapat dipanggil secara langsung dari kelas yang berada di package lain.